

Raktárkezelő

Webalapú készletnyilvántartó és raktárkezelő rendszer

TESZT DOKUMENTÁCIÓ

Készítette:

Dobrocsi Zsolt

Tempfli Vivien

Tesztelés

1.1. A tesztelés célja és módszere

A tesztelés célja annak ellenőrzése volt, hogy a rendszer a specifikált funkciókat helyesen valósítja meg, a szerepkör alapú jogosultságokat mind a felületen, mind a backend API szintjén kikényszeríti, és a hibás vagy jogosulatlan műveleteket megfelelően elutasítja. A tesztelés manuálisan, a végleges rendszerváltozaton, a futó frontend felületén és — a jogosultság-ellenőrzés API-szintű vizsgálatához — közvetlen API-hívásokkal (Scalar felület) történt.

A tesztelés visszatérő, ismételt jelleggel zajlott: minden nagyobb backend- vagy frontend-módosítás után az érintett funkciókörhöz tartozó teszteseteket újra végrehajtottuk, hogy a módosítás ne okozzon regressziót a már működő funkciókban. Az egyes teszteseteket a fejlesztés során folyamatosan bővítettük, ahogy új üzleti szabály (pl. az utolsó Raktárvezető védelme) került bevezetésre.

1.2. Tesztkörnyezet

A tesztelés a fejlesztői környezetben zajlott: helyi MySQL-kiszolgálóval, a backenddel .NET fejlesztői módban futtatva, a frontenddel pedig Live Serverrel kiszolgálva. Minden tesztesethez a négy szerepkör (Raktárvezető, Raktáros, Kereskedő, Anyagbeszerző) egy-egy teszt felhasználója állt rendelkezésre, hogy a jogosultsági szabályok minden szerepkör esetén ellenőrizhetők legyenek.

1.3. Tesztesetek és eredményük

Az alábbi táblázat a végrehajtott 25 tesztesetet foglalja össze; mindegyik a rendszer egy konkrét funkcióját vagy üzleti szabályát vizsgálja.

ID	Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény
T01	Első felhasználó létrehozása	Az első felhasználó létrejön, automatikusan Raktárvezető szerepkört kap, és be tud jelentkezni.	Sikeres
T02	Már foglalt felhasználónév újbóli felvétele	A rendszer elutasítja a műveletet, és hibaüzenetet jelenít meg.	Sikeres
T03	Hibás bejelentkezési adatok	A bejelentkezés elutasításra kerül, hibaüzenettel.	Sikeres
T04	Sikeres bejelentkezés	A bejelentkezés sikeres, a token létrejön és eltárolódik, a felhasználó a szerepkörének megfelelő felületre kerül.	Sikeres
T05	Új termék létrehozása	A termék létrejön, megjelenik a listában, kezdeti készlete 0.	Sikeres

ID	Teszteteset	Elvárt eredmény	Eredmény
T06	Jogosulatlan terméklétrehozás	A művelet a jogosultság hiánya miatt nem hajtható végre.	Sikeres
T07	Termékadatok módosítása	A módosított adatok elmentődnek és megjelennek a listában.	Sikeres
T08	Eladási ár módosítása	Az új ár elmentődik és megjelenik a termék adatai között.	Sikeres
T09	Készleten lévő termék törlésének megakadályozása	A rendszer megakadályozza a nem nulla készletű termék törlését.	Sikeres
T10	Nulla készletű termék törlése	A termék sikeresen törölhető.	Sikeres
T11	Bevételező készletmozgás	A készlet nő, a mozgás elmentődik és megjelenik a történetben.	Sikeres
T12	Kiadó készletmozgás	A készlet csökken, a mozgás elmentődik és megjelenik a történetben.	Sikeres
T13	Nem elegendő készlet csökkentése	A rendszer elutasítja a műveletet, a készlet nem változik.	Sikeres
T14	Érvénytelen mozgástípus (kód)	A rendszer elutasítja az érvénytelen kóddal indított mozgást.	Sikeres
T15	Nem pozitív mennyiség megadása	A rendszer elutasítja a nulla vagy negatív mennyiséget.	Sikeres
T16	Készlettörténeti bejegyzés létrejötte	A végrehajtott mozgáshoz tartozó history-bejegyzés megjelenik.	Sikeres
T17	Saját jelszó módosítása	Az új jelszó elmentődik, azzal a bejelentkezés működik.	Sikeres
T18	Hibás jelenlegi jelszó megadása módosításkor	A rendszer elutasítja a jelszómódosítást.	Sikeres
T19	Felhasználó jelszavának módosítása Raktárvezető által	A művelet a jelenlegi jelszó ismerete nélkül is sikeresen végrehajtható.	Sikeres
T20	Az utolsó Raktárvezető védelme	A rendszer megakadályozza, hogy a rendszer Raktárvezető nélkül maradjon.	Sikeres
T21	Jogosulatlan felhasználókezelés	Nem Raktárvezető szerepkörrel a művelet nem hajtható végre.	Sikeres
T22	Érvénytelen / lejárt hitelesítéssel védett művelet	A backend megtagadja a hozzáférést, a frontend kezeli a hitelesítési hibát.	Sikeres
T23	API jogosultság-ellenőrzés hitelesítés nélkül és tokennel	Hitelesítés nélkül 401 válasz érkezik; érvényes, jogosult tokennel a kérés végrehajtható.	Sikeres
T24	Termékkeresés és -szűrés	A lista a megadott feltételeknek megfelelően szűkül.	Sikeres
T25	Termékek rendezése	A lista a kiválasztott szempont szerinti sorrendben jelenik meg.	Sikeres

13. táblázat - Tesztetek összefoglalása

1.4. A tesztelés összesített eredménye

A tesztelés a bejelentkezést, a felhasználó- és termékkezelést, a szerepkör szerinti jogosultságokat, a készletmozgásokat és azok korlátait, a készlettörténetet, a jelszókezelést, az API hitelesítés- és jogosultság-ellenőrzését, valamint a keresési, szűrési és rendezési funkciókat fedte le. A 25 teszteset mindegyike sikeres eredménnyel zárult: a rendszer a helyes műveleteket megfelelően végrehajtotta, a hibás vagy jogosulatlan műveleteket pedig minden esetben elutasította. A manuális tesztelés során nem maradt olyan reprodukálható hiba, amely a rendszer használatát akadályozná.